BONUS 1

Uzmanı Aramadan Önce: 25 Durumda Hazırlık

Telefonu elinize almadan önce hangi görüntülerin açık, hangi pencerelerin hazır, hangi bilgilerin önünüzde olması gerektiğini ve konuşmayı hangi cümleyle başlatacağınızı 25 nöbet durumunda tek tek görün.

İçindekiler

İyi bir arama nasıl yapılır: SBAR

Her aramadan önce genel kontrol listesi

Bölüm 1 · Nöro durumlar (1–6)

Bölüm 2 · Göğüs ve damar durumları (7–10)

Bölüm 3 · Batın ve pelvis durumları (11–17)

Bölüm 4 · Travma ve omurga durumları (18–21)

Bölüm 5 · Güvenlik, protokol ve rapor durumları (22–25)

Aramadan sonra

Sonraki adım

BAŞLARKEN

İyi bir arama nasıl yapılır: SBAR

Uzman hocanızın ilk birkaç cümlede durumu anlaması için yapılandırılmış bir konuşma.

Gece yarısı aranan bir uzmanın ilk sorusu hep aynıdır: «Ne gördün ve benden ne istiyorsun?» SBAR bu iki soruyu daha siz sormadan cevaplar.

HARF	ANLAMI	NE SÖYLERSİNİZ
S	Durum (Situation)	Kimsiniz, hangi hasta, hangi tetkik, neden arıyorsunuz: tek cümle.
B	Arka plan (Background)	Klinik soru, ilgili öykü, laboratuvar, eski tetkik.
A	Değerlendirme (Assessment)	Ne gördüğünüz, nerede, ne düşündüğünüz.
R	Öneri / istek (Recommendation)	Hocanızdan ne istediğiniz: görüntüye bakması, protokol kararı, rapor onayı, gelmesi.

Açılış cümlesinin kalıbı

«Hocam, nöbetçi asistan [adınız]. [Bölüm]'den [yaş/cinsiyet] hastanın [tetkik]'ini okuyorum. [Bulgu] düşündüren bir görünüm var ve [isteğiniz] için arıyorum.»

Aramayı geciktirmeyin

Hazırlık listeleri aramayı iyileştirmek içindir, ertelemek için değil. Hasta instabilse veya hayatı tehdit eden bir bulgu görüyorsanız önce arayın; eksikleri konuşurken tamamlarsınız.

HER SEFERİNDE

Her aramadan önce genel kontrol listesi

25 durumun hepsinde geçerli olan temel hazırlık.

Telefonu almadan önce

- [ ] Hasta kimliğini ve tetkikin doğru hastaya ait olduğunu iki tanımlayıcıyla doğruladım.
- [ ] Tetkikin adı, tarihi, saati ve protokolü (kontrastlı / kontrastsız, fazlar) önümde.
- [ ] İlgili görüntüler PACS'ta açık; bulgunun en iyi göründüğü kesit işaretli.
- [ ] Gereken pencere veya sekans hazır.
- [ ] Eski tetkik var mı baktım; varsa yan yana açık.
- [ ] İstem formundaki klinik soru ve öykü önümde.
- [ ] İlgili laboratuvar sonuçlarına baktım.
- [ ] Hastanın şu anki klinik durumunu (stabil / instabil, nerede) biliyorum.
- [ ] Hocamdan ne istediğimi tek cümleyle söyleyebiliyorum.
- [ ] Not almak için kâğıt veya rapor taslağı açık.

BÖLÜM 1

Nöro durumlar

Durum 1–6 · Kanama, inme, kafa içi basınç ve spinal bası.

Durum 01 NÖRO

Subaraknoid kanama şüphesi

HAZIR OLSUN

- Kontrastsız beyin BT; beyin penceresi ve dar (inme) pencere.
- Bazal sisternler, silvian fissürler ve oksipital boynuzlar işaretli.
- Ventrikül boyutu ve temporal boynuzlar: hidrosefali var/yok.
- Semptomun başlangıç zamanı, bilinç durumu, antikoagülan kullanımı.
- Varsa eski beyin tetkiki.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, acilden ani başlayan şiddetli baş ağrısıyla gelen hastanın kontrastsız beyin BT'sinde bazal sisternlerde subaraknoid kanamayla uyumlu hiperdensite görüyorum. Hidrosefali [var/yok]. Görüntüye bakmanızı ve BT anjiyografi kararını konuşmak istiyorum.»*

Durum 02 NÖRO

Kod inme

HAZIR OLSUN

- Kontrastsız BT ve dar inme penceresi; kanama değerlendirmesi tamamlanmış.
- Hiperdens arter ve erken iskemi alanları işaretli.
- BTA veya perfüzyon çekildiyse açık ve sıradaki serileri hazır.
- Semptom başlangıç saati veya son normal görülme zamanı.
- Nörolojik tablo (hangi taraf, hangi defisit), antikoagülan kullanımı.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, kod inme hastası; semptom başlangıcı [saat]. Kontrastsız BT'de kanama görmedim. [Taraf] MCA'da hiperdens arter ve [bölge]'de erken iskemi şüphesi var. BTA'yı birlikte değerlendirmek istiyorum.»*

Durum 03 NÖRO

Antikoagülan kullanan hastada kafa içi kanama

HAZIR OLSUN

- Beyin, subdural (geniş) ve kemik pencereleri.
- Hematomun yeri, üç boyutlu ölçüleri, en kalın yeri.
- Orta hat kayması ölçümü, bazal sisternler, ventriküler yayılım.
- Antikoagülan veya antiagregan türü, koagülasyon testleri, travma öyküsü.
- Eski tetkik varsa karşılaştırma.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, antikoagülan kullanan [yaş] yaşındaki hastanın beyin BT'sinde [yer]'de akut kanama var; orta hat kayması [var/yok]. Klinisyene bildirdim. Ölçümleri ve herniasyon bulgularını birlikte gözden geçirmek istiyorum.»*

Durum 04 NÖRO

İzodens subdural hematomdan şüpheleniyorum ama emin değilim

HAZIR OLSUN

- Geniş pencere ile konveksiteler; iki tarafın sulkus görünümü yan yana.
- Dolaylı bulgular: silinmiş sulkuslar, ventrikül basısı, gri-beyaz cevher sınırının içe itilmesi.
- Koronal reformat varsa açık.
- Semptomların süresi ve düşme öyküsü.
- Eski tetkik.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, konfüzyonla gelen yaşlı hastanın BT'sinde [taraf] konveksitede sulkuslar silik; izodens subdural hematomdan şüpheleniyorum ama emin olamadım. Görüntüye bakmanızı istiyorum; gerekirse ek inceleme önerisini konuşalım.»*

Durum 05 NÖRO

Herniasyon veya akut hidrosefali bulgusu

HAZIR OLSUN

- Suprasellar sisternin, perimezensefalik sisternlerin ve tonsil seviyesinin göründüğü kesitler.
- Orta hat kayması ölçümü.
- Ventrikül boyutu ve eski tetkikle karşılaştırma.
- Nedeni: kanama, kitle, enfarkt, şant.
- Hastanın bilinç durumu ve bulunduğu yer.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, [bölüm]'deki hastanın BT'sinde [neden]'e bağlı [subfalsin / unkal] herniasyon bulguları ve [hidrosefali] görüyorum. Klinisyene ilettim; görüntüyü hemen birlikte değerlendirmek istiyorum.»*

Durum 06

NÖRO · OMURGA

Spinal kord basısı veya kauda ekina şüphesiyle MR istemi

HAZIR OLSUN

- İstemin klinik bilgisi: defisit, seviye, idrar ve gaita fonksiyonu, malignite veya enfeksiyon öyküsü.
- MR güvenlik formu tamam mı (implant, pacemaker).
- Varsa önceki omurga görüntülemesi.
- Okunuyorsa: sagital T2 ve T1, bası seviyesi işaretli, aksiyel kesitler hazır.
- Kontrastlı seri gerekip gerekmediğine ilişkin sorunuz.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, [klinik tablo] ile gelen hastada spinal kord basısı şüphesiyle acil MR istendi. Protokol olarak [bölge / tüm omurga] ve kontrastlı seri konusunda onayınızı almak istiyorum.» Okuma sonrası: «[Seviye]'de [neden]'e bağlı kord basısı görüyorum.»*

BÖLÜM 2

Göğüs ve damar durumları

Durum 7–10 · Emboli, aort, pnömotoraks, tüpler.

Durum 07 — GÖĞÜS

Pulmoner emboli ve sağ kalp yüklenmesi

HAZIR OLSUN

- BT pulmoner anjiyografi; mediasten penceresi, embolinin en proksimal yeri işaretli.
- Kontrast kalitesi değerlendirildi.
- Sağ ventrikül / sol ventrikül oranı, septum, kontrast reflüsü.
- Hastanın vital bulguları, oksijen ihtiyacı.
- Akciğer penceresinde ek bulgular.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, [bölüm]'deki hastanın BT pulmoner anjiyografisinde [seviye] pulmoner emboli var ve sağ kalp yüklenmesi bulguları görüyorum. Klinisyene bildirdim. Yüklenme bulgularını birlikte doğrulamak istiyorum.»*

Durum 08 — DAMAR

Akut aort sendromu

HAZIR OLSUN

- Kontrastsız seri ve arteriyel faz; sagital oblik ve koronal reformatlar.
- Flebin başladığı ve bittiği yer, asendan aort tutulumu.
- Dal damarların hangi lümenden beslendiği.
- Perikardiyal sıvı, mediastinal hematom, organ perfüzyonu.
- Tansiyon, nabızlar, nörolojik tablo.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, acilden göğüs ağrılı hastanın BT aortografisinde aort diseksiyonu görüyorum; asendan aort tutulumu [var/yok]. Klinisyene bildirdim. Uzanımı ve dal damarları birlikte değerlendirmek istiyorum.»*

Durum 09 GÖĞÜS

Pnömotoraks ve tansiyon şüphesi

HAZIR OLSUN

- Grafi veya BT; plevra çizgisinin göründüğü alan büyütülmüş.
- Mediastinal kayma, diyafram konumu.
- Hasta ventilatörde mi, göğüs tüpü var mı, işlem sonrası mı?
- Eski grafi.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, [bölüm]'deki hastanın grafisinde [taraf] pnömotoraks ve mediastende karşı tarafa kayma görüyorum. Klinisyeni hemen aradım. Görüntüye bakmanızı istiyorum.»*

Durum 10 GÖĞÜS

Malpoze tüp veya kateter

HAZIR OLSUN

- Cihazın tüm seyrini gösteren görüntü; ucun yeri büyütülmüş.
- Cihazın türü ve takılma zamanı.
- Önceki grafi ile karşılaştırma.
- Pnömotoraks var/yok.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, yoğun bakımdaki hastanın kontrol grafisinde nazogastrik tüp [bronş ağacında / beklenmeyen yerde] görünüyor. Klinisyene ilettim, tüp kullanılmadan önce yeniden değerlendirilmesini önerdim. Raporu onaylamanızı istiyorum.»*

BÖLÜM 3

Batın ve pelvis durumları

Durum 11–17 · Serbest hava, iskemi, AAA, obstrüksiyon, kanama, torsiyon, ektopik.

Durum 11 — BATIN

Serbest hava

HAZIR OLSUN

- Akciğer penceresi ile tüm batın; havanın en yoğun olduğu kesit işaretli.
- Olası kaynak: duvar defekti, kalınlaşma, kirlenme.
- Yakın zamanda cerrahi veya girişim var mı (postoperatif hava ayrımı için).
- Serbest sıvı, koleksiyon.
- Klinik: ateş, defans, laboratuvar.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, akut karınla gelen hastanın BT'sinde [yer]'de serbest hava görüyorum; kaynak olarak [segment] düşünüyorum. Yakın zamanda cerrahi öyküsü [yok/var]. Klinisyene bildirdim; kaynağı birlikte değerlendirmek istiyorum.»*

Durum 12 — BATIN

Mezenterik iskemi şüphesi

HAZIR OLSUN

- Arteriyel ve portal venöz fazlar; SMA ve SMV boyunca sagital reformat.
- Kontrastlanmayan veya ödemli barsak segmentleri işaretli.
- Pnömatozis ve portal venöz gaz (akciğer penceresi).
- Ritim bozukluğu, laktat ve diğer ilgili laboratuvar.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, şiddetli karın ağrılı yaşlı hastanın BT anjiyografisinde SMA'da [seviye] dolum defekti ve [segment]'te kontrastlanma kaybı görüyorum. Mezenterik iskemi düşünüyorum, klinisyene bildirdim. Hemen bakmanızı istiyorum.»*

Durum 13 DAMAR

Rüptüre veya semptomatik AAA

HAZIR OLSUN

- Maksimum çap ölçümü (dış duvardan dış duvara), uzanım.
- Retroperitoneal hematom ve ekstravazasyon görüntüleri.
- Renal arterler ve iliyak arterlerle ilişki.
- Tansiyon, hemoglobin; eski tetkikte bilinen anevrizma var mı?

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, bel ağrısı ve hipotansiyonla gelen hastanın BT'sinde abdominal aort anevrizması ve retroperitoneal hematom görüyorum; rüptür düşünüyorum. Klinisyene bildirdim. Ölçümleri ve ekstravazasyonu birlikte değerlendirmek istiyorum.»*

Durum 14 BATIN

Kapalı loop obstrüksiyon veya strangülasyon şüphesi

HAZIR OLSUN

- Geçiş noktası (veya iki geçiş noktası) işaretli; koronal reformat açık.
- Mezenterde girdap, ödem, sıvı.
- Duvar kontrastlanması: etkilenen ans ile normal ans karşılaştırması.
- Geçirilmiş cerrahi, herni öyküsü.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, ileus tablosundaki hastanın BT'sinde [yer]'de kapalı loop düşündüren görünüm ve duvar kontrastlanmasında azalma var. Strangülasyondan şüpheleniyorum. Görüntüye bakmanızı istiyorum.»*

Durum 15 BATIN · DAMAR

Aktif gastrointestinal kanama: BT anjiyografi

HAZIR OLSUN

- Kontrastsız, arteriyel ve portal venöz fazlar yan yana; aynı kesit seviyesi senkronize.
- Ekstravazasyonun arteriyel fazda görülüp venöz fazda büyüdüğü kesitler.
- Olası besleyen damar.
- Hemoglobin, transfüzyon, endoskopi sonucu.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, GİS kanamalı hastanın BT anjiyografisinde [segment]'te arteriyel fazda ortaya çıkıp venöz fazda büyüyen aktif ekstravazasyon görüyorum. Girişimsel tedavi gerekebilir; birlikte değerlendirmek istiyorum.»*

Durum 16

SKROTUM · PELVİS

Testis veya over torsiyonu şüphesi

HAZIR OLSUN

- İki tarafın aynı Doppler ayarlarıyla karşılaştırmalı kayıtları.
- Boyut, ekojenite, girdap işareti görüntüsü.
- Ağrının başlangıç zamanı.
- Over için: gebelik testi sonucu, bilinen kist veya kitle.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, [süre] önce başlayan ani ağrısı olan hastada [testis / over] Doppler USG'sinde [taraf]'ta akımda belirgin azalma ve girdap görünümü var. Torsiyon düşünüyorum, klinisyene bildirdim. Görüntüleri birlikte değerlendirmek istiyorum.»*

Durum 17

GEBELİK

Ektopik gebelik ve hemoperiton

HAZIR OLSUN

- Uterus (kese var/yok), adneksl erin ve Douglas boşluğunun kayıtları.
- Morison poşu görüntüsü.
- Gebelik testi ve ilgili laboratuvar, son adet tarihi.
- Hastanın hemodinamik durumu.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, pozitif gebelik testi ve pelvik ağrısı olan hastanın USG'sinde uterus içinde kese görmedim; [taraf] adnekste kitle ve ekojenik serbest sıvı var. Klinisyen ve kadın doğuma bildirdim. Görüntüleri birlikte değerlendirmek istiyorum.»*

BÖLÜM 4

Travma ve omurga durumları

Durum 18–21 · Tüm vücut BT, servikal omurga, solid organ, pelvis.

Durum 18 — TRAVMA

Tüm vücut BT: ilk okuma ve ön bildirim

HAZIR OLSUN

- Hayatı tehdit eden bulguların listesi (kafa içi kanama, pnömotoraks, aort, aktif kanama).
- Her bulgunun en iyi göründüğü kesit işaretli.
- Travma mekanizması, hemodinami, yapılan girişimler.
- Henüz bakmadığınız bölgelerin listesi.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, trafik kazası sonrası tüm vücut BT çekilen hastada ilk okumamda [bulgu 1] ve [bulgu 2] var. Travma ekibine ön bildirim yaptım. Ayrıntılı okumaya devam ediyorum; öncelikli bulguları birlikte doğrulamak istiyorum.»*

Durum 19 — TRAVMA · OMURGA

Servikal omurgada kırık veya dizilim bozukluğu

HAZIR OLSUN

- Sagital ve koronal reformatlar; kemik penceresi.
- Kırık seviyesi, faset dizilimi, kanal.
- Transvers foramen tutulumu var mı?
- Nörolojik muayene bulguları.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, boyunluklu travma hastasının servikal BT'sinde [seviye]'de [kırık / faset çıkığı] görüyorum; transvers foramen [tutulu / tutulmamış]. Klinisyene boyunluğun kalmasını ilettim. MR ve BTA ihtiyacını konuşmak istiyorum.»*

Durum 20

TRAVMA · BATIN

Solid organ yaralanmasında aktif ekstravazasyon

HAZIR OLSUN

- Arteriyel ve portal venöz fazlar yan yana.
- Laserasyonun yaygınlığı ve hilus tutulumu.
- Hemoperitonun miktarı ve en yoğun pıhtının yeri.
- Hemodinami ve transfüzyon bilgisi.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, künt travma hastasının BT'sinde [organ] laserasyonu ve aktif arteriyel ekstravazasyon görüyorum; hemoperiton [az/orta/yaygın]. Travma ekibine bildirdim. Girişimsel tedavi açısından birlikte değerlendirmek istiyorum.»*

Durum 21

TRAVMA · PELVİS

Pelvis kırığı ve pelvik kanama

HAZIR OLSUN

- Ön ve arka halka kırıkları, sakroiliak eklemler, simfizis.
- Pelvik hematom ve ekstravazasyon görüntüleri.
- Mesane ve üretra ile ilgili bulgular.
- Pelvik kuşak takılı mı, hemodinami.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, pelvik kuşaklı travma hastasında [kırıklar] ve pelvik hematom içinde aktif ekstravazasyon görüyorum. Travma ekibine bildirdim. Girişimsel radyoloji için hemen değerlendirmenizi istiyorum.»*

BÖLÜM 5

Güvenlik, protokol ve rapor durumları

Durum 22–25 · Kontrast reaksiyonu, MR güvenliği, istem uygunluğu, rapor düzeltmesi.

Durum 22 — GÜVENLİK

Kontrast reaksiyonu

HAZIR OLSUN

- Önce hastanın yanında kalın ve kurumunuzun acil müdahale ekibini protokole göre çağırın; aramayı sonra yapın.
- Kontrast maddenin türü ve verilme saati.
- Belirtiler ve başlama zamanı, vital bulgular.
- Öncesinde bilinen alerji öyküsü.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, [tetkik] sırasında iyotlu kontrast verilen hastada [belirtiler] gelişti. Enjeksiyonu durdurduk, acil ekibi çağırdık, hasta şu anda [durum]. Haberiniz olsun; gelmenizi / yönlendirmenizi istiyorum.»*

Durum 23 — GÜVENLİK

MR öncesi implant veya metal sorusu

HAZIR OLSUN

- Doldurulmuş MR güvenlik formu.
- İmplantın türü, takılma tarihi, varsa cihaz kartı veya belgesi.
- Varsa implantı gösteren önceki grafi veya BT.
- Tetkikin aciliyeti ve alternatif tetkik seçeneği.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, acil MR istenen hastada [implant] var; MR uyumluluk belgesi [var/yok]. Hastayı odaya almadım. Tetkikin yapılıp yapılamayacağına ve alternatife birlikte karar vermek istiyorum.»*

Durum 24

PROTOKOL

İstem ile klinik soru uyuşmuyor veya protokol belirsiz

HAZIR OLSUN

- İstem formu ve klinisyenden aldığınız ek klinik bilgi.
- İstenen tetkik, sizin düşündüğünüz alternatif ve gerekçesi.
- Kontrast için gerekli bilgiler (böbrek fonksiyonu, alerji, gebelik).
- Kurum protokol listesi.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, acilden [klinik soru] için [tetkik] istendi. Klinik bilgiye göre [alternatif] daha uygun olabilir diye düşünüyorum çünkü [gerekçe]. Protokol kararını sizinle teyit etmek istiyorum.»*

Durum 25

RAPOR

Önceki raporda veya ön okumada atlanmış önemli bulgu

HAZIR OLSUN

- İlgili rapor veya ön okuma ve gönderildiği saat.
- Atlanan bulgunun görüntüsü işaretli.
- Hastanın şu anki durumu ve nerede olduğu.
- Düzeltilmiş rapor için taslak cümle.

AÇILIŞ CÜMLESİ

> *«Hocam, saat [saat]'te ön okumasını verdiğim [tetkik]'te yeniden bakınca [bulgu] fark ettim. Klinik açıdan önemli olabilir. Klinisyene bildirmeden önce sizinle teyit edip rapor eki için yönlendirmenizi istiyorum.»*

KAPANIŞ

Aramadan sonra

Konuşmanın sonucu yazıya geçmezse kaybolur.

Telefonu kapattıktan sonra

- [ ] Hocamın önerisini ve kararını kendi cümlelerimle tekrar edip teyit ettim.
- [ ] Klinisyene bildirim yaptım; kime, saat kaçta yapıldığını kaydettim.
- [ ] Raporu hocamın yönlendirmesine göre tamamladım veya düzelttim.
- [ ] Ek tetkik önerisi varsa istemi yapan ekibe ilettim.
- [ ] Öğrendiğim noktayı nöbet sonrası hata defterime not ettim.

Kapanış cümlesi

«Hocam, anladığım kadarıyla [karar]. Klinisyene [mesaj] olarak iletiyorum ve raporu buna göre yazıyorum. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?»

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Aramaya hazırsınız. Şimdi aramayı gerektiren bulguyu kaçırmamaya odaklanın.

«Nöbette En Sık Kaçırılan 40 Bulgu» (Bonus 2) dosyasını açın: en sık gözden kaçan bulguların nerede saklandığını ve hangi pencereyle ortaya çıktığını görün.